

Lesehilfe

Jeder sichtbare Baustein des Templates einmal, mit identischem Mustertext. Was sich zwischen zwei Einträgen unterscheidet, ist deshalb der Baustein und nie der Inhalt.

Aufbau eines Eintrags

B-00 • Aufbau

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Titel trägt ID und Bausteinnamen, der Inhalt ist überall derselbe, diese Zeile nennt den Zweck.

Die drei Teile

ID: adressierbar — »C-11 raus« genügt als Auftrag. **Name:** der Baustein oder der Regler samt Wert. **Zweckzeile:** wofür er gedacht war, in einem Satz.

Sektionen

Wo was steht		
ID	Kap.	Inhalt
A	1	Kapitel, Balken, Umbruch
B	2	die Box-Umgebungen
C	3	jeder Regler, jeder Wert
D	4	ZSFTable, valuegrid, Gruppe
E	5	Inline-Semantik, Verweise
F	6	Abbildungen
G	7	Formelsatz, Zielketten
H	8	Opt-in-Module
I	9	Liste: Art, ID, Codestelle

A bis H zeigen, wie ein Baustein aussieht. I sagt, was er ist und in welcher Datei er lebt — die beiden Fragen nach der Entscheidung.

Vollständigkeit

102 gezeigte Einträge in A–H, alle 104 Namen der stabilen API in I. Die 32 Namen ohne eigene Darstellung — Preamble- und Kapitel-Schalter, Spacing- und Umbruch-Makros — stehen dort mit einem Strich statt einer ID. Nichts aus der stabilen API fehlt; was man nicht sehen kann, ist als solches gekennzeichnet.

Kein Prüfgegenstand

Dieses Dokument prüft nichts und wird von nichts geprüft. Die Vorführ-Pflicht der stabilen API hängt weiterhin an **main.tex**; ein hier gestrichener Eintrag verschwindet nicht aus dem System.

1. A • Struktur

Struktur-Makros haben keinen Inhalt — ihr Katalogeintrag ist der Balken selbst. Die Kapitelzeile über diesem Absatz ist A-02, jeder Abschnittsbalken unten sein eigener Eintrag.

A-01 • ZSFTitleHeader

Steht genau einmal ganz oben im Dokument — in dieser Ausgabe über der Lesehilfe. Nicht wiederholbar, deshalb hier nur benannt.

Dokumentkopf mit Titel und Autor.

A-02 • StartChapter

Der breite Balken am Kopf dieser Sektion. Nummeriert automatisch und vergibt die Kapitelfarbe an alles, was folgt.

Hauptkapitel mit Auto-Nummer und eigener Palette-Farbe.

A-03 • StartFrontChapter

Unnummeriert und in ETH-Blau — der Balken über der Lesehilfe. Das Kurzlabel im optionalen Argument dient dem Register als Wegweiser.

Front- und Back-Matter ohne Kapitelnummer.

1.1. A-04 • SubsectionBar

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Nummierierter Abschnitt; liefert Label für Verweise und Index-Locator.

A-05 • SubsectionBar*

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Gliederung ohne neue Nummer — rein visuell, kein Verweisziel.

1.1.1. A-06 • SubsubsectionBar

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Dritte Lookup-Ebene, sichtbar kleiner und heller.

A-07 • SubsubsectionBar*

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Dritte Ebene ohne Nummer.

A-08 • ZSFNewColumn

Unsichtbar: erzwingt den Spaltenwechsel vor einem Strukturmakro. Steht in diesem Katalog vor jedem Sektionskopf, damit jede Sektion oben beginnt.

Bewusster Spaltenumbruch statt rohem columnbreak.

2. B • Boxen

Zwölf Umgebungen, alle mit demselben Mustertext. Vier davon sind technisch ein **defbox**-Preset und tragen ihre Äquivalenz in der Zweckzeile — dort sitzt die Frage, ob ein eigener Name nötig ist.

2.1. Textbausteine

B-01 • runintext

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Ruhiger Fliesstext zwischen strukturierten Blöcken, ohne jede Fläche.

Titellos, deshalb steht die ID davor.

B-02 • defbox

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Die allgemeine Inhaltsbox: Definition, Satz, gewichtige Aussage.

B-03 • warnbox

Preset

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Stolperfalle mit Raum. Technisch defbox[tone=warn] plus vorbelegter Titel »Achtung«.

B-04 • ZSFlist

- Mit Marke — Mustertext zum Formvergleich.
- Zweiter Eintrag — Die zweite Zeile zeigt, wie der Container fasst.
- Ohne Marke steht der Eintrag als bloße Aussage da.

Aufzählung von Fakten; die Marke jedes Eintrags ist optional.

B-05 • splitbox

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Hälfte, getrennt durch gleich. tcblower.

Zwei Blöcke nebeneinander, rahmenlos und titellos. Technisch defbox mit fünf Reglern plus ruhiger Fläche.

2.2. Container mit eigenem Inhaltstyp

Die folgenden vier tragen keinen freien Text, sondern einen bestimmten Inhaltstyp. Der Mustertext weicht deshalb ab — sie zeigen sonst nichts.

B-06 • formulabox
$a^2 + b^2 = c^2$ Mustertext zum Formvergleich.

Formeln mit Kontext; betont geflächt in jedem Ton.

B-07 • tablebox	
Erste	Zweite
Mustertext	zum Formvergleich
Die zweite Zeile	zeigt das Zebra

Container für ZSFtable; läuft absichtlich bis an die Kante, damit das Zebra nicht davor endet.

B-08 • figbox

Preset

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Container für selbstgezeichnete Diagramme. Technisch defbox[atomic]; hier ohne Bild, um den Container pur zu zeigen.

B-09 • goalbox

Preset

Mustertext zum Formvergleich
Zwischenschritt
Ziel

Herleitung und Fallunterscheidung. Technisch defbox mit vier Reglern plus ungetönter Fläche.

2.3. Boxen gruppieren und gliedern

Mustertext	Formvergleich
B-10 • ZSFboxgroup	
Erster Block	1
Zweites Mitglied	
Zweiter Block	2

Mehrere Boxen als ein Block: gemeinsame Kopfzeile, geschlossene Zwischenräume, Spaltenaufteilung nur einmal gesetzt.

B-11 • ZSFInset	
Tabelle bis an die Kante	1
damit das Zebra	2
Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.	
Rückt EINEN Block auf den normalen Innenabstand ein, wo die Box absichtlich randlos ist.	

3. C • Regler

Die Regler sind das eigentliche Gestaltungsangebot. Alle stehen an derselben **defbox** mit demselben Mustertext — was sich unterscheidet, ist allein der Regler. Vorbelegungen sind nicht als eigener Eintrag geführt, sondern in der Zweckzeile genannt; C-00 ist die Referenz.

C-00 • Referenz

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Dieselbe Box ohne jede Option. Jeder Eintrag unten weicht in genau einem Regler davon ab.

3.1. Farbe und Gewicht

C-01 • tone=neutral

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Diese Box gehört nicht zum Kapitelthema — Meta-Hinweis, Konvention, Legende. Vorbelegung: chapter.

C-02 • tone=warn

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Warn-Farbwelt an einer beliebigen Box, ohne den Namen warnbox.

C-03 • weight=quiet

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Titel wandert in die erste Inhaltszeile, Kopfbalken weicht einem linken Akzent. Vorbelegung: loud.

C-04 • weight + tone

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Zwei Regler zusammen — die leise Fassung nimmt den Ton über ihren Akzent entgegen, nicht über eine Fläche.

3.2. Innenabstand

C-05 • padx=bar

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Links mehr Rand, damit der Inhalt den Akzentbalken freihält. Vorbelegung: normal.

C-06 • padx=none

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Die Box polstert waagrecht gar nicht — für Inhalt, der es selbst tut.

C-07 • pady=tight

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Knappe Höhe oben und unten. Vorbelegung: normal.

C-08 • pady=none

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Senkrecht ohne jede Polsterung.

3.3. Kontur und Ausrichtung

C-09 • frame=strong

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Kräftigere Kontur; die Farbe kommt weiterhin aus dem Ton. Vorbelegung: soft.

C-10 • frame=hard

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Die stärkste Stufe.

C-11 • frame=none

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Kein Rahmen, Kopfzeile bleibt — Rahmen und Gewicht sind zwei Fragen.

C-12 • align=center

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Zentrierter Boxinhalt. Vorbelegung: left, also Flattersatz für schmale Spalten.

3.4. Satz und Umbruch

C-13 • font=dense

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Inhalt eine Stufe kleiner, Titel unverändert. Vorbelegung: normal.

C-14 • bodyparskip=inherit

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Sichtbar wird der Unterschied erst am zweiten Absatz.

Abatzabstand aus dem Dokument statt aus der Box. Vorbelegung: box.

C-15 • atomic

Mustertext zum Formvergleich. Die zweite Zeile zeigt, wie der Container umbricht und wie eng er seinen Inhalt fasst.

Bricht nie über eine Spaltengrenze — auch nicht im Pack-Modus. Flag ohne Wert, im Einzeleintrag nicht sichtbar.

3.5. Zweispaltiger Inhalt

C-16 • split=0.4

Mustertext zum Formvergleich. Die rechte Hälfte. Ohne tcblower landet alles links.

Anteil der linken Hälfte; gilt auf jeder Box, nicht nur splitbox.

C-17 • splitalign=top

Mustertext zum Formvergleich. Die rechte Hälfte ist absichtlich länger, damit die Ausrichtung der beiden Hälften zueinander sichtbar wird.

Hälften an der Oberkante — für Diagramm neben Legende. Vorbelegung: top.

C-18 • splitalign=center

Mustertext zum Formvergleich. Die rechte Hälfte ist absichtlich länger, damit die Ausrichtung der beiden Hälften zueinander sichtbar wird.

Hälften mittig — für Formel neben Erklärung.

C-19 • splitalign=bottom

Mustertext zum Formvergleich. Die rechte Hälfte ist absichtlich länger, damit die Ausrichtung der beiden Hälften zueinander sichtbar wird.

Hälften auf Grundlinie.

3.6. Regler mit nur einem Besitzer

Vier Regler gehören genau einer Box und brechen auf jeder anderen mit einer Meldung. Einer steht hier, die Tabellen-Regler in ([→ 4](#)), **part** in ([→ 8](#)).

C-20 • ordered

1. Erster Schritt

Mustertext zum Formvergleich.

2. Zweiter Schritt

Die Nummerierung kommt aus dem Regler.

ZSFlist nummeriert statt aufgezählt — nur bei stabiler Schrittfolge.

C-21 • ZSFlist ohne Titel

Ohne Titel entsteht keine Box, also gibt es keinen Träger für die Box-Regler. **ordered** und **tone** wirken trotzdem, jeder andere Regler bricht dort mit einer Meldung ab.

Bekannte Sonderstelle im Reglersystem, kein eigener Baustein.

4. D • Tabellen

Eine Tabellen-Umgebung mit sechs Reglern, dazu das kompakte **valuegrid**. Alle Einträge tragen denselben Zellinhalt, damit die Regler und nicht die Daten den Unterschied machen.

4.1. Kopfzeile und Zebra

D-01 • ZSFtable	
Erste	Zweite
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	zeigt das Zebra
Dritte Zeile	zeigt den Wechsel

Vorbelegung: Kopfzeile an, Zebra ab Zeile 2. Kopfzeile braucht immer beide Makros — ZSFheaderRow färbt, ZSFhead setzt die Schrift.

D-02 • header=false	
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	Zebra ab Zeile 1
Dritte Zeile	zeigt den Wechsel

Ohne Kopfzeile beginnt das Zebra bei der ersten Zeile — für reine Datenlisten.

D-03 • zebra=false	
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	ohne Streifen
Dritte Zeile	zeigt den Wechsel

Keine Streifen — für sehr kurze Tabellen.

4.2. Schrift, Zeilenhöhe, Polsterung

D-04 • font=dense	
Erste	Zweite
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	eine Stufe kleiner

Für lange Register mit knappem Zellinhalt. Derselbe Reglername wie an der Box, dieselbe Bedeutung.

D-05 • rows=roomy	
Erste	Zweite
Mustertext	$\frac{\Delta y}{\Delta x}$
Zweite Zeile	$\frac{a + b}{2}$

Mehr Luft, wo hoher Zellinhalt sonst an die Zeilenkante stösst. Vorbelegung: normal.

D-06 • rows=tight	
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	knapp
Dritte Zeile	dicht

Knappe Zeilen für Register mit einzeiligem Kurzinhalt.

D-07 • colsep=tight			
Erste	A	B	C
Mustertext	12	24	36
Zweite Zeile	20	40	60

Knappe Zellpolsterung für vielspaltige Tabellen — zugleich zwischen den Spalten und an der Boxkante. Vorbelegung: normal.

4.3. Zellverbund, Bild, Linien

D-08 • ZSFspan			
Erste	Gruppe		C
Mustertext	12	24	36
Abschnittszeile über die volle Breite			
Zweite Zeile	20	40	60

Ein Baustein für drei Rollen: gruppierter Kopf, Formel über die Breite, Abschnittszeile. Die Ausrichtung ist Pflichtargument, der Inhalt bricht nicht um.

D-09 • ZSFimage in der Zelle		
Bild	Erste	Zweite
	Mustertext	ohne Höhenangabe
	Zweite Zeile	gleich hoch von selbst

Das Bild ohne eigene Box; die Höhe stellt der Container, nicht der Aufruf.

D-10 • grid=horizontal	
Erste	Zweite
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	nur Zeilenlinien
Dritte Zeile	zeigt den Wechsel

Ohne Senkrechte. Vorbelegung ist both; die Aussenkante zeichnet in jedem Fall der Boxrahmen, nicht das Gitter.

D-11 • grid=none	
Erste	Zweite
Mustertext	zum Formvergleich
Zweite Zeile	ganz ohne Gitter
Dritte Zeile	zeigt den Wechsel

Gar keine Linien — wo die Spalten selbst sprechen und das Zebra trennt. Derselbe Regler mit denselben Werten wie am valuegrid.

4.4. Spaltentypen

D-12 • L C R F			
L links	C zentriert	R rechts	$F1 : x^2 + 1$

Gleichverteilt mit Faktor 1; F ist der neutrale Typ für Mathe-Inhalt.

D-13 • Y Z Q mit Gewicht		
Y links, Gewicht 1.4	Z zentriert	Q rechts

Dieselben drei Ausrichtungen mit frei wählbarem Gewicht; die Summe der Faktoren entspricht der Anzahl Spalten.

4.5. Wertegitter

D-14 • valuegrid			
Mustertext	12	24	36
Zweite Zeile	20	40	60
Dritte Zeile	30	60	90

Festes Gitter, erste Spalte immer Beschriftung. Nimmt rows, colsep und grid unter denselben Namen wie die ZSFtable.

D-15 • valuegrid rows=tight			
Mustertext	12	24	36
Zweite Zeile	20	40	60
Dritte Zeile	30	60	90

Dieselben Masse-Regler wie an der Tabelle, hier zusammen gesetzt.

5. E • Marker

Auszeichnungen im laufenden Text. Jeder Eintrag trägt denselben Trägersatz, damit sich die Marker direkt vergleichen lassen — vier von ihnen sehen absichtlich gleich aus und unterscheiden sich nur in der Bedeutung.

5.1. Betonung

E-01 • ZSFkeyword
Mustertext mit **Fachbegriff** zum Formvergleich.
Zentraler Fachbegriff als Scan-Anker; erzeugt automatisch einen Registereintrag. Richtwert 1–3 pro Block.

E-02 • ZSFkeyword*
Mustertext mit **Fachbegriff** zum Formvergleich.
Dasselbe ohne Registereintrag — für Begriffe, die nur hier stehen.

E-03 • ZSFlabel
Mustertext mit **Beschriftung** zum Formvergleich.
Neutrale fette Beschriftung ohne Fachbegriff-Semantik: Listenkopf, Zeilenmarke. Sieht aus wie E-01 und ist es nicht.

E-04 • ZSFhl
Mustertext mit **hervorgehobener Kernaussage** zum Formvergleich.
Die prüfungskritischste Aussage einer Box. Sparsam, sonst flacht das Signal ab.

E-05 • ZSFdanger
Mustertext mit **Stolperfalle** zum Formvergleich.
Inline-Pille für eine kurze Warnung innerhalb einer anderen Box — nicht zusätzlich zur warnbox für dieselbe Aussage.

E-06 • ZSFconclusion
Mustertext zum Formvergleich.
⇒ Daraus folgt die Aussage.
Leitet eine Folgerung ein, gesetzt als Implikationspfeil.

5.2. Verweise

E-07 • ZSFref
Mustertext mit Verweis (→ 2) zum Formvergleich.
Querverweis mit Pfeil, in der Farbe des Zielkapitels — der einzige farbrtragende Marker im Fliesstext.

E-08 • ZSFsectionref
Mustertext mit Zielnummer 4 zum Formvergleich.
Kompakte klickbare Zielnummer ohne Pfeil — für lokale Inhaltsübersichten und Referenztabellen.

E-09 • ZSFScriptRef
Mustertext zum Formvergleich. (S,42)
Rechtsbündiger Verweis auf die Skript-Seite; nur wo das Skript in der Prüfung erlaubt ist.

E-10 • ZSFTitleTag hier
Mustertext zum Formvergleich — das Tag steht rechts im Titel oben.
Rechtsbündiges Meta-Tag im Titel jeder Box mit Titel, auch in der leisen Fassung.

E-11 • Ink-Vertrag: (→ 7) im Titel
Derselbe Verweis im Inhalt: (→ 7) — hier mit seiner Farbe.
Auf einer Fläche mit eigener Kontrastfarbe geben farbrtragende Marker ihre Farbe ab. Kein Regler, sondern automatisch.

5.3. Blockgliederung

E-12 • ZSFsep
Mustertext zum Formvergleich.
Zweiter Block nach dem Trenner.

E-13 • ZSFsep mit Beschriftung
Dritter Block, mit benanntem Trenner darüber.
Trennt Blöcke innerhalb jeder Box — nicht nur in der formulabox. Wer stattdessen eine zweite Box daneben stellt, hat den Trenner nicht gefunden.

E-14 • ZSFitem

- **Mit Marke** — Mustertext zum Formvergleich.
- Mustertext ohne Marke — keine Marke, kein Trenner.

Listeneintrag mit optionaler Marke; eine Marke zu erfinden, damit die Form aufgeht, wäre eine Inhaltsänderung.

E-15 • textVorBox — dieser Satz gehört zur Box darunter.
Mustertext zum Formvergleich.
Bindet einen Satz an die folgende Box; textNachBox an die vorhergehende — jede Zweckzeile dieses Katalogs ist eine.

5.4. Farbe als Bedeutung

E-16 • Grössenfarben
$$M = F \cdot r$$

Mustertext zum Formvergleich.

Eine Farbe gehört im ganzen Dokument einer Grösse. Zwölf Slots, vergeben in preamble.tex, nie im Kapitel.

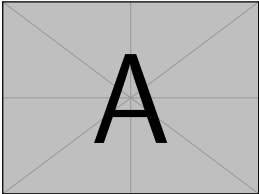
E-17 • ZSFfontDiagramLabel
Mustertext in der Beschriftungsgrösse.
Zweite Stufe für gedrängte Zusatzangaben.

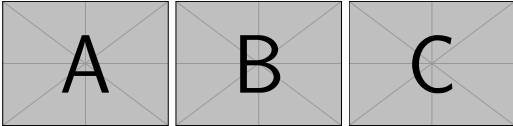
Die zwei Schriftstufen für Diagramm-Beschriftung statt lokalem tiny; beide zusammen skalierbar über ZSFDiagramLabelScale.

6. F • Bilder

Drei Makros für drei Fälle: die eigenständige Abbildung, Bild neben Text und das Bild ohne Box. Alle nehmen **width** und **height** selbst entgegen; jeder andere Schlüssel geht an die umgebende **figbox**.

6.1. Eigenständige Abbildung

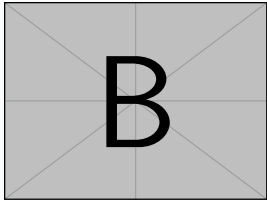
F-01 • ZSFfig

Mustertext zum Formvergleich. Ohne width und height greifen die zentralen Vorbelegungen.

F-02 • ZSFfig mit Pfadliste

Dasselbe Makro, mehrere Pfade: eine Reihe gleich breiter Bilder, die Breite folgt der Anzahl.

F-03 • ZSFfigside

Mustertext zum Formvergleich. Der erste Wert bestimmt den Bildanteil, der Rest gehört dem Text.

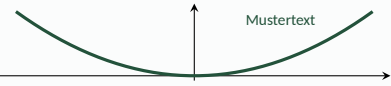
6.2. Bild ohne eigene Box

F-04 • ZSFimage in der figbox

F-05 • ZSFfigcaption — nur wenn eine figbox direkt befüllt wird; die Bild-Makros setzen ihre Beschriftung selbst.

Dasselbe Makro wie in der Tabellenzelle (D-09), hier mit dem Höhenbudget einer Abbildung. Die Höhe stellt der Container.

6.3. Selbstgezeichnetes Diagramm

F-06 • figbox mit tikzpicture



Der Fall, für den die figbox gedacht ist: kein Bild aus einer Datei, sondern eine Zeichnung im Dokument.

Braucht das Opt-in-Modul 12_plots für die axis-Umgebung; tikzpicture allein genügt ohne es.

7. G • Formeln

Die Formel-API ist immer aktiv; die erweiterten Operatoren stehen in (→ 8). Jeder Eintrag zeigt die Makros in ihrer gesetzten Form, nicht ihren Aufruf.

7.1. Basis-Makros

G-01 • Zahlmengen

$$x \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Q}$$

R, C, N, Z, Q statt rohem mathbb.

G-02 • Operatoren und Begrenzer

$$\mathrm{d}x, \quad |x|, \quad \|\vec{v}\|, \quad \mathrm{sgn}(x)$$

$$\mathrm{grad} \, f, \quad \mathrm{div} \, \vec{F}, \quad \mathrm{rot} \, \vec{F}$$

Aufrechtes Differential, gepaarte Begrenzer, Vektorsatz und die drei Feldoperatoren.

G-03 • Summe und Limes

$$\sum_{i=1}^n i, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

Der Grenzen-Modus (side, stack, auto) wird zentral umgeschaltet, nicht pro Formel.

7.2. Anmerkung und Benennung

G-04 • Klammern

$$\overbrace{x^2 + 2x + 1}^{\text{faktoriert}} = \underbrace{(x + 1)^2}_{\text{Ausgangsform}}$$

Der Name steht am Teil statt daneben — für einen zusammenhängenden Term der Normalfall.

G-05 • Anmerkungen

$$a^2 + b^2 = c^2$$

G-06 • ZSFformulaline

$$E = mc^2$$

G-07 • formulanote als eigene Zeile darunter.

Drei Rollen, ein Stil: rechtsbündig auf der Zeile, als eigene Zeile darunter, oder als ganzer Satz über textNachBox.

7.3. Terme verfolgen

G-08 • ZSFmhIA bis D

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Positional: A, B und D sind die Stränge, C ist immer das Ziel. Gilt innerhalb einer Herleitung — das Gegenstück sind die Größenfarben (E-16).

7.4. Zielketten

G-09 • Primitive

Bedingung

Zwischenschritt

beliebig oft wiederholbar

Ziel

Frei gebaute Kette: eine Bedingung, beliebig viele Schritte, ein Ziel.

G-10 • ZSFDerivationCase

Sternform, einzeilig

$$\sqrt{x^2} = \boxed{x}$$

Grundform

$$\sqrt{x^2} = \boxed{-x}$$

Der fertige Dreisatz Bedingung, Ausdruck, Resultat für die Fallunterscheidung.

8. H • Module

Fünf Module, die eine ZSF einzeln in preamble.tex zuschaltet. Dieser Katalog lädt alle, damit sie beurteilbar sind — ein FachFork startet ohne sie.

8.1. 11_math_advanced

H-01 • Erweiterte Operatoren

$$\mathrm{Ker} \, A, \quad \mathrm{rang} \, A, \quad \mathrm{Spur} \, A, \quad \mathrm{diag}(A),$$
$$\mathrm{span}(v_1, v_2), \quad \mathrm{eig}(A), \quad \mathrm{proj}_U(v),$$
$$\mathrm{sig}(A), \quad \mathrm{Adj}(A), \quad \mathrm{Re} \, z, \quad \mathrm{Im} \, z, \quad *, \quad \otimes$$

Für LinAlg und Analysis. Ohne das Modul sind diese Namen nicht definiert.

H-02 • Klammer über Zellgrenzen

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{Mustertext}}$$

Der Fall, den ZSFbraceunder nicht kann. Zeichnet als Overlay ohne eigene Höhe — den Platz stellt ZSFbraceRoom.

8.2. 12_plots

H-03 • pgfplots

Lädt pgfplots für die axis-Umgebung. Vorgeführt in (→ 6), weil ein Plot dort in seinem Container steht. Nur für Dokumente mit echten Plot-Inhalten; tikzpicture allein braucht das Modul nicht.

8.3. 65_code_style

H-04 · codebox
<pre># Mustertext zum Formvergleich def beispiel(text="Zeichenkette", zahl=42): if zahl > 0: return text return None</pre>

Code-Container mit CodeExpert-Stil; Kommentare sind nativ, nicht über CodeLine.

H-05 · part=first
<pre># Rahmen oben, unten offen werte = [1, 2, 3]</pre>

<pre># part=mid: beide Kanten offen summe = sum(werte)</pre>
--

<pre># part=last: Rahmen unten print(summe)</pre>

Mehrteilige Gruppe mit offenen Kanten. Vorbelegung: whole.

8.4. 67_code_comments

H-06 · CodeLine
<pre>kurz = 1 #passt rechts daneben # zu breit, deshalb darüber sehr_langer_variablenname = 1 limit = 10 #H-07 · InlineComment #H-08 · OverlineComment fertig = True</pre>

Entscheidet nach Breite, wo der Kommentar steht. Wirkt in jeder Textbox, aber nicht in Istlisting — unabhängig von 65.

8.5. 66_index

H-09 · ZSFindex
Unsichtbarer Registereintrag für Begriffe, die nicht als ZSFkeyword im Text stehen. Jeder Eintrag dieses Katalogs setzt einen — das Ergebnis steht am Dokumentende. Für Box-Titel, Verfahrensnamen und Tabellen-Themen.

H-10 · ZSFindexsee
Verweis von einem Synonym auf den kanonischen Begriff, samt farbcodierter Zielnummer. Im Register steht »Register, siehe Stichwortverzeichnis«.
Abkürzungen, Eponyme, Einheiten und Symbole auf den Sachbegriff führen — der wertvollste Hebel für die Auffindbarkeit.

9. I · Inventar

Jede Einheit der stabilen API genau einmal, nach Quelldatei gruppiert. Ein Strich statt einer ID heisst: hat keine eigene Darstellung, steht deshalb nicht im visuellen Teil.

9.1. Drei Arten von Eingriff

- **Umgebung** — Eigener Name mit **begin/end**. Streichen heisst: Name weg, vorhandene Aufrufe auf einen anderen Baustein umstellen.
- **Reglerwert** — Ein Zweig in der Box-Fabrik. Streichen heisst: der Wert entfällt, die Vorbelegung bleibt — kein Aufruf verliert seine Box.
- **Makro** — Ein Befehl. Streichen heisst: Befehl weg, Aufrufe ersetzen.

Die Unterscheidung entscheidet, was ein »weg damit« überhaupt kostet.

Wo das meiste liegt
34 der 104 Namen stehen in 60_boxes.tex — mit 78 KB zugleich die grösste Datei. Wer dort etwas entfernt, arbeitet an der Box-Fabrik, die alle Boxen gemeinsam tragen.

9.2. 60_boxes.tex · 34

Umgebungen	
Name	ID
defbox	B-02
figbox	B-08
formulabox	B-06
goalbox	B-09
runintext	B-01
splitbox	B-05
tablebox	B-07
valuegrid	D-14
warnbox	B-03
ZSFboxgroup	B-10
ZSFinset	B-11
ZSFlist	B-04

Makros aus derselben Datei	
Name	ID
GoalCondition	G-09
GoalStep	G-09
GoalTarget	G-09
SubsectionBar	A-04
SubsubsectionBar	A-06
formulanote	G-07
ZSFBoxesBreakableOn	—
ZSFBoxesBreakableOff	—
ZSFBreakReservesOff	—
ZSFDerivationCase	G-10
ZSFItem	E-14
ZSFNewColumn	A-08
ZSFTitleHeader	A-01
ZSFTitleTag	E-10
ZSFDanger	E-05
ZSFfig	F-01
ZSFfigcaption	F-05
ZSFfigside	F-03
ZSFformulaline	G-06
ZSFgroupcols	B-10
ZSFimage	D-09
ZSFsep	E-12

9.3. Reglerwerte · 18 Schlüssel

Alle in der Box-Fabrik		
Schlüssel	ausser Default	ID
align	center	C-12
atomic		C-15
bodyparskip	inherit	C-14
colsep	tight	D-07
font	dense	C-13
frame	strong, hard, none	C-09
grid	horizontal, none	D-10
header	false	D-02
ordered	Flag	C-20
padx	bar, none	C-05
pady	tight, none	C-07
part	first, mid, last	H-05
rows	roomy, tight	D-05
split	Anteil	C-16
splitalign	center, bottom	C-17
tone	neutral, warn	C-01
weight	quiet	C-03
zebra	false	D-03

Vier gehören genau einer Box: ordered, grid, part und die vier Tabellen-Regler. Alle übrigen gelten auf jeder Box.

9.4. Die übrigen Module

10_math.tex · 19	
Name	ID
R, C, N, Z, Q	G-01
dd, vect, abs, norm	G-02
ZSFsumAuto, ZSFflimAuto	G-03
ZSFbraceunder, -over	G-04
ZSFmhIA bis D	G-08
SetZSFsumMode	—
SetZSFflimMode	—

20_tables.tex · 12	
Name	ID
ZSFtable	D-01
ZSFheaderRow, ZSFhead	D-01
ZSFspan	D-08
L, C, R, F	D-12
Y, Z, Q	D-13
SetZSFzebraBG	—

C, Q, R und Z heissen hier Spaltentyp und in 10_math Zahlmenge — derselbe Buchstabe, zwei Bedeutungen, getrennt durch den Kontext.

50_typography_semantics.tex · 13	
Name	ID
ZSFkeyword	E-01
ZSFlabel	E-03
ZSFhl	E-04
ZSFconclusion	E-06
ZSFref	E-07
ZSFsectionref	E-08
ZSFScriptRef	E-09
ZSFfontDiagramLabel	E-17
ZSFfontDiagramLabelSmall	E-17
ZSFkeywordStyle	—
ZSFlabelStyle	—
ZSFhlStyle	—
ZSFDiagramLabelScale	—

30_layout_spacing.tex · 15	
Name	ID
textVorBox, textNachBox	E-15
ZSFgap	—
ZSFSectionGap	—
ZSFBodyFontSize	—
ZSFDensityFactor	—
ZSFDensityBoxes	—
ZSFDensityText	—
ZSFDensityTables	—
ZSFDensityStructure	—
ZSFLeadingFactor	—
ZSFBarGapFactor	—
ZSFBreakReserveFactor	—
ZSFChapterDensity	—
ZSFChapterDensityReset	—

40_colors_structure.tex · 6	
Name	ID
StartChapter	A-02
StartFrontChapter	A-03
ZSFDeclareQuantity	E-16
ZSFDeclareTone	—
ZSFQuantityColorsOn	—
ZSFQuantityColorsOff	—

55_readability.tex · 5		
Name	ID	
ZSFbreak	—	
ZSFnobreak	—	
ZSFallowbreak	—	
ZSFReadableBodyOn	—	
ZSFReadableBodyOff	—	

Opt-in-Module		
Modul	Name	ID
11	Operatoren	H-01
11	drawbrace, tikzmark	H-02
12	pgfplots	H-03
65	codebox	H-04
67	CodeLine	H-06
67	InlineComment	H-07
67	OverlineComment	H-08
66	ZSFindex	H-09
66	ZSFindexsee	H-10
66	ZSFindexShowPageNumber	—

Register

A

align [3.3](#) · (S. 2)
atomic [3.4](#) · (S. 2)

B

Begrenzer [7.1](#) · (S. 5)
bodyparskip [3.4](#) · (S. 2)
Box-Fabrik [9.2](#) · (S. 6)

C

codebox [8.3](#) · (S. 6)
CodeLine [8.4](#) · (S. 6)
colsep [4.2](#) · (S. 3)
Container [2.2](#) · (S. 1)

D

defbox [2, 3](#)

E

Eintrag [Kat](#)

F

Fachbegriff [5.1](#) · (S. 4)
figbox [6.3, 6](#)
font [3.4](#) · (S. 2)
formulanote [7.2](#) · (S. 5)
frame [3.3](#) · (S. 2)

G

goalbox [7.4](#) · (S. 5)
GoalCondition [7.4](#) · (S. 5)
grid [4.3](#) · (S. 3)
Größenfarbe [5.4](#) · (S. 4)

H

header [4.1](#) · (S. 3)

I

Inventar [9.1](#) · (S. 6)

M

Modul [9.4](#) · (S. 6)

O

Operator [8.1](#) · (S. 5)
ordered [3.6](#) · (S. 2)

P

padx [3.2](#) · (S. 2)
pady [3.2](#) · (S. 2)
part [8.3](#) · (S. 6)
Plot [8.2](#) · (S. 5)

R

Register *siehe* Stichwortverzeichnis [8.5](#)
Reglerwert [9.3](#) · (S. 6)
rows [4.2](#) · (S. 3)

S

Sektionen [Kat](#)
Spaltentyp [4.4](#) · (S. 3)
split [3.5](#) · (S. 2)
splitalign [3.5](#) · (S. 2)

StartChapter [1](#) · (S. 1)
StartFrontChapter [1](#) · (S. 1)
Stichwortverzeichnis [8.5](#) · (S. 6)
SubsectionBar [1.1](#) · (S. 1)
SubsubsectionBar [1.1.1](#) · (S. 1)

T

Textbaustein [2.1](#) · (S. 1)
tone [3.1](#) · (S. 2)

V

valuegrid [4, 4.5](#)

W

weight [3.1](#) · (S. 2)

Z

Zahlmenge [7.1](#) · (S. 5)
zebra [4.1](#) · (S. 3)
ZSFboxgroup [2.3](#) · (S. 1)
ZSFbraceunder [7.2](#) · (S. 5)
ZSFfig [6.1](#) · (S. 4)
ZSFfigside [6.1](#) · (S. 4)
ZSFfontDiagramLabel [5.4](#) · (S. 4)
ZSFimage [4.3, 6.2](#)
ZSFinset [2.3](#) · (S. 1)
ZSFitem [5.3](#) · (S. 4)
ZSFkeyword [5.1](#) · (S. 4)
ZSFlabel [5.1](#) · (S. 4)
ZSFmhIA [7.3](#) · (S. 5)
ZSFNewColumn [1.1.1](#) · (S. 1)
ZSFref [5.2](#) · (S. 4)
ZSFsectionref [5.2](#) · (S. 4)
ZSFsep [5.3](#) · (S. 4)
ZSFspan [4.3](#) · (S. 3)
ZSFtable [4.1](#) · (S. 3)
ZSFtitleHeader [1](#) · (S. 1)